

第七次实验

- 学号：23363017
- 姓名：乐绎华

内容

1. 定义圆柱类Cylinder,

```
class Cylinder
```

```
{ public:
```

```
    Cylinder (double h=1,double r=1, double x1=0, double y1=0);
```

```
    //有默认参数的构造函数
```

```
    Cylinder (const Cylinder &a);    //复制构造函数
```

```
    ~Cylinder ();    //析构函数
```

```
    double area();    //求圆柱面积
```

```
    double volume();    //求圆柱体积
```

```
    friend void set_value( Cylinder &a);    //定义友元函数，输入圆柱数据
```

```
    friend void show_value(const Cylinder &a);    //定义友元函数，输出圆柱数据
```

```
    friend ostream &operator << (ostream &,Cylinder &);    //输出圆柱数据，输出信息包括对象的4个基本数据，以及对象的面积和体积。
```

```

friend istream &operator >> (Cylinder &);    //输入圆柱数据

private:

    double height;    //高度

    double radius;    //半径

    double x;        //底面圆心x坐标

    double y;        //底面圆心y坐标

};

```

****要求:****

(1) 实现类**Cylinder**中的**7**个成员函数，**2**个友元函数。

(2) 增加一个友元函数，实现从键盘读取**4**个 **double**类型的数据对类**Cylinder**的对象进行定值的功能；

(3) 增加一个友元函数，实现将类 **Cylinder** 的对象输出到屏幕的功能，输出信息包括对象的基本信息以及对象的面积和体积。

```

int main()

{

    Complex cy1, cy2;        //定义2个圆柱

    cin>>cy1>>cy2;        //输入圆柱数据

    cout<<"c1="<<cy1<<"c2="<<cy2<<endl;    //输出圆柱数据

```

```
Complex cy3=cy1, cy4;    //通过cy1克隆出cy3, 测试复制构造函数和默认参数的构造函数
```

```
cout<<"cy3="<<c3<<"cy4="<<cy4<<endl;    //输出cy3 ,cy4
```

```
set_value(cy4);          //输入cy4
```

```
show_value(cy4);         //输出cy4
```

```
return 0;
```

```
}
```

2. 定义一个复数类**Complex**, 重载运算符“+”, 使之能用于复数的加法运算。参加运算的两个运算量可以都是类对象, 也可以其中有一个是整数, 顺序任意。例如, **c1+c2**, **i+c1**, **c1+i** 均合法 (设**i**为整数, **c1**, **c2**为复数)。编写程序, 分别求两个复数之和、整数和复数之和。重载流插入运算符“<<”和流提取运算符“>>”, 使之能用于复数的输入和输出。

```
int main()
```

```
{
```

```
Complex c1, c2, c3;
```

```
cin>>c1>>c2;
```

```
cout<<"c1="<<c1<<"c2="<<c2<<endl;
```

```
c3=c1+c2;
```

```
cout<<"c1+c2="<<c3<<endl;
```

```

c3=c1-10;

cout<<"c+i="<<c3<<endl;

c3=10+c2;

cout<<"i+c="<<c3<<endl;

return 0;

}

```

3. 定义分数类 **Rational**，要求在 **private** 部分用整数表示分子和分母，分子和分母以简化形式表示，即 $15/18$ 应该以 $5/6$ 的形式表示，并提供**public**成员函数实现如下功能：

(1) 两个分数相加，结果表示为简化形式。

(2) 两个分数相减，结果表示为简化形式。

(3) 按 a/b 的形式输出分数的值， a 、 b 为整数；同时按浮点数的形式输出分数的值。

```

int main()

{ Rational r1(2,3),r2(1,6),r3;

    //测试你的类的功能

    r3=r1+r2;        //    2/3+1/6=5/6

    cout<<r3;

    r3=r1-r2;        //    2/3-1/6=1/2

```

```
cout<<r3;

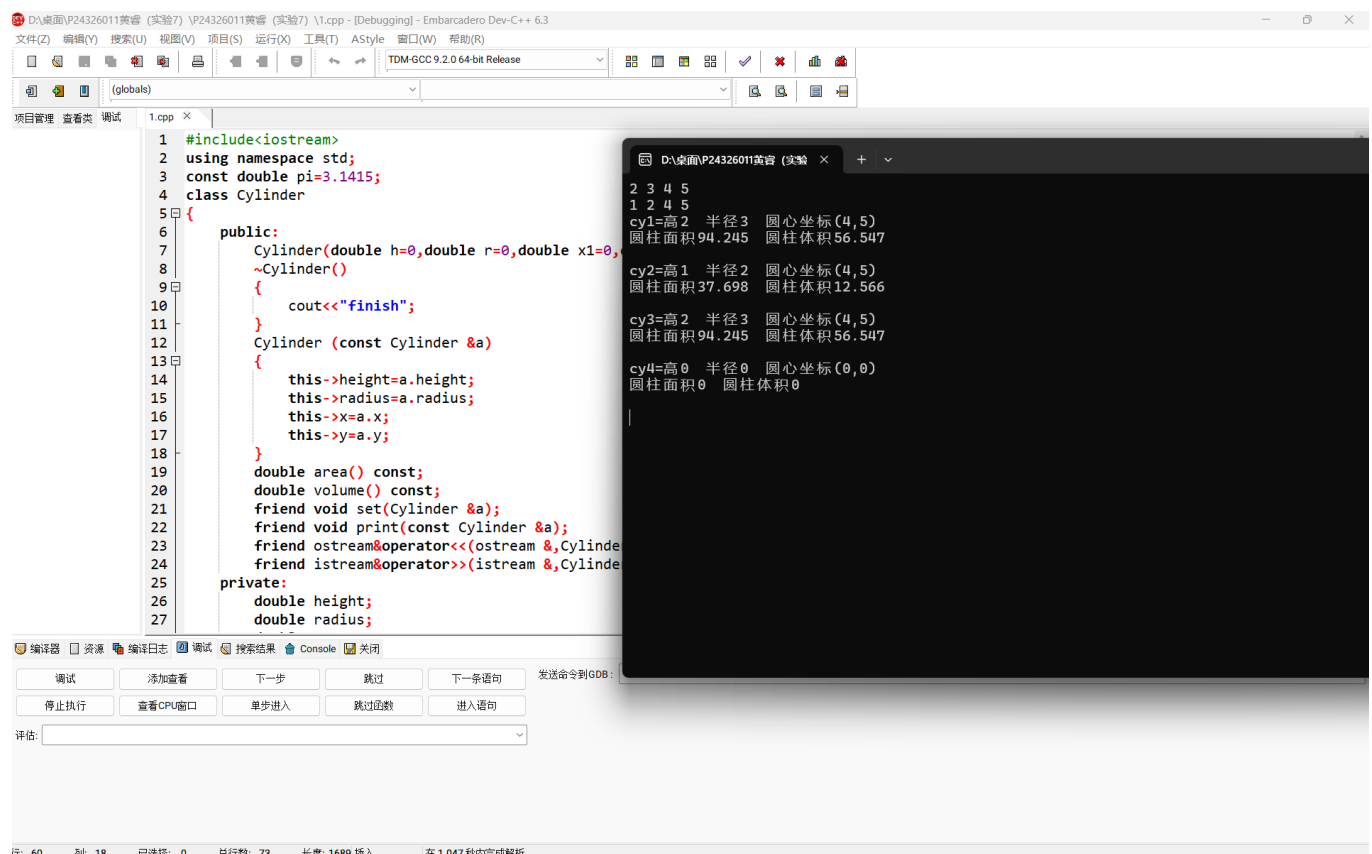
return 0;

}
```

![]

(file:///C:/Users/28024/AppData/Local/Temp/ksohtml24072/wps1.jpg)

运行结果



```
(globals)
2.cpp 3.cpp
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 class Complex
4 {
5     public:
6         Complex(int r=0,int i=0):real(r),imag(i){}
7         Complex operator+(Complex &c2)
8         {
9             return Complex(real+c2.real,imag+c2.imag);
10        }
11        Complex operator-(int a)
12        {
13            return Complex(real-a,imag);
14        }
15        friend Complex operator+(int a,Complex &c);
16        friend istream& operator>>(istream& input,Complex &c);
17        friend ostream& operator<<(ostream& output,Complex &c);
18
19     private:
20         int real;
21         int imag;
22 };
23 Complex operator+(int a,Complex &c)
24 {
```

```
C:\Users\12076\Desktop\大学 x + v
2 4 3 6
c1=2+4i
c2=3+6i
c1+c2=5+10i
c1+i=-8+4i
i+c1=13+6i

-----
Process exited after 17.14 seconds with return value 0
请按任意键继续...
```

```
(globals)
2.cpp 3.cpp
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 class Retional
4 {
5     public:
6         Retional(int s=0,int m=0):son(s),mum(m){}
7         Retional operator+(Retional &a)
8         {
9             return Retional(son * a.mum + a.son * mum);
10        }
11        Retional operator-(Retional &a)
12        {
13            return Retional(son * a.mum - a.son * mum);
14        }
15        friend ostream& operator<<(ostream& output,Retional &a);
16     private:
17         int son;
18         int mum;
19 };
20 ostream & operator<<(ostream& output,Retional &a)
21 {
22     int r,m,n;
23     m=a.mum;
24     n=a.son;
25     r=m%n;
```

```
C:\Users\12076\Desktop\大学 x + v
5/6 0.833333
1/2 0.5

-----
Process exited after 0.1474 seconds with return value 0
请按任意键继续...
```

总结与心得

无